SCIENCE INQUIRY · 2026

미세먼지는 왜 과거보다 줄었을까?

한국·중국·미국·영국의 에너지 정책 비교

탐구의 출발점

몇 년 전 겨울과 봄에는 마스크를 써야 할 정도로 미세먼지가 심한 날이 많았다. 그런데 최근 한국의 연평균 초미세먼지 농도는 실제로 낮아졌다. 이 변화는 날씨가 우연히 좋아졌기 때문일까, 아니면 여러 나라의 에너지·교통 정책이 효과를 낸 것일까?

핵심 질문

깨끗한 공기는 어떤 정책이 함께 작동한 결과일까?

서울대학교 영재교육원 준비 탐구 · 환경과학 × 에너지 정책 × 데이터 분석

01 탐구 설계

무엇을 알아볼 것인가

농도 변화와 정책 시점을 비교하되, 날씨와 코로나19 같은 다른 원인도 함께 고려했다.

1. 연구 문제

주된 질문

한국의 초미세먼지가 과거보다 낮아진 데에는 국내외 에너지·산업·교통 정책이 어떤 영향을 주었는가?

2. 나의 가설

석탄 연소와 경유차에서 나오는 오염물질을 줄인 정책이 가장 큰 역할을 했을 것이다. 특히 한국의 국내 정책뿐 아니라 중국의 산업·석탄 규제도 한반도 대기질 개선에 영향을 주었을 것이다.

3. 자료와 방법

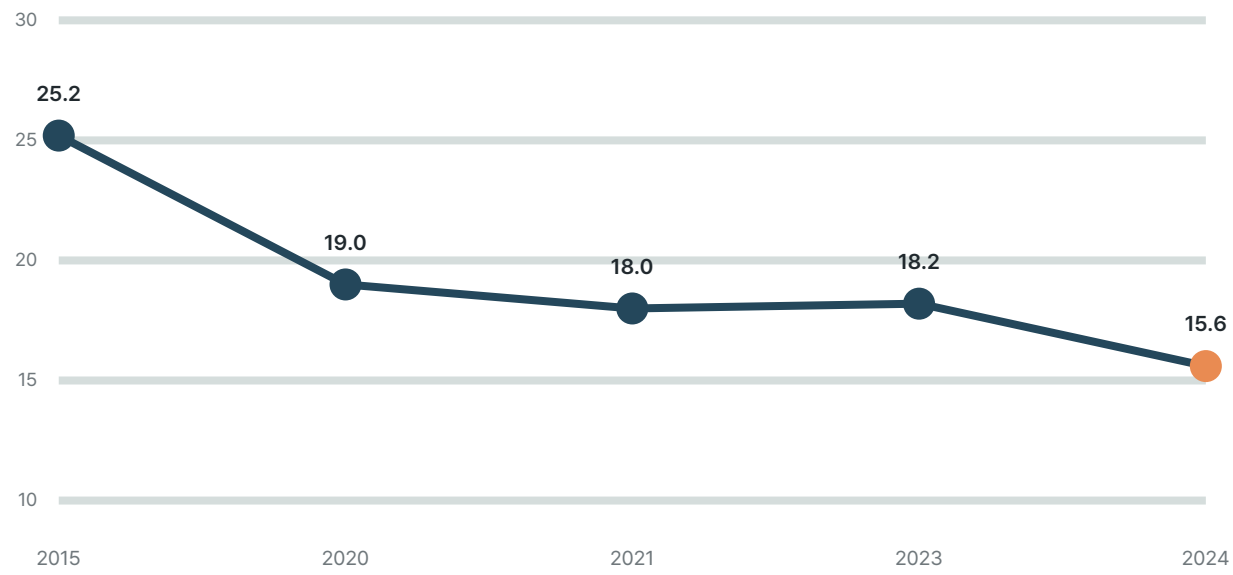
- **① 변화 확인** — 환경부 자료로 2015년과 2024년 전국 PM2.5 농도를 비교했다.
- **② 국가 비교** — 한국·중국·미국·영국의 대표 에너지·대기 정책을 조사했다.
- **③ 원인 연결** — 각 정책이 발전소·공장·자동차·난방 배출을 어떻게 줄였는지 분석했다.
- **④ 한계 검토** — 기상 조건, 코로나19, 측정망 확대 때문에 생길 수 있는 오차를 확인했다.

02 데이터

한국의 공기는 실제로 좋아졌나

전국 초미세먼지 관측을 시작한 2015년과 최신 확정 연간 자료인 2024년을 비교했다.

전국 PM2.5 연평균 농도



단위: μg/m³ · 선은 관측된 연도 사이의 변화 방향을 보여 줌

38.1% 감소

2015년 25.2μg/m³ → 2024년 15.6μg/m³. 최신 확정 연간 자료에서도 장기적인 개선이 확인된다.

2025년 연간 평균은 아직 대기환경연보로 확정되지 않았다. 따라서 그래프에는 추정치를 넣지 않았다.

03 한국

어떤 정책이 농도를 낮췄나

발전·교통·생활 부문의 배출을 동시에 줄였고, 겨울철 고농도 시기에는 감축을 집중했다.

석탄발전 감축

2021년까지 노후 석탄발전소 10기를 폐지하고, 겨울철 일부 발전기의 가동 중단·출력 제한을 시행했다.

경유차 배출 감소

노후 경유차 125만 대 조기폐차, 배출가스 저감장치와 무공해차 보급을 확대했다.

산업·난방 규제

질소산화물 배출부과금, 사업장 총량관리, 친환경 보일러 보급으로 2차 미세먼지의 재료를 줄였다.

계절관리제

미세먼지가 심한 12~3월에 발전소·공장·차량·선박의 배출을 평소보다 강하게 관리했다.

정책과 결과의 연결

석탄과 경유를 태우면 먼지뿐 아니라 황산화물·질소산화물이 나온다. 이 기체들은 공기 중에서 반응해 초미세먼지가 된다. 따라서 연료 사용을 줄이고 배출가스를 정화하면 직접 먼지와 2차 생성 먼지를 동시에 낮출 수 있다.

환경부는 2021년 전국 농도가 2015년보다 30.7% 개선됐다고 발표했지만, 정책별 기여도를 이 숫자 하나만으로 정확히 나눌 수는 없다.

04 국가 비교

다른 나라는 어떻게 줄였나

공통점은 석탄과 오염물질을 줄였다는 것이지만, 각 나라가 사용한 방법과 시기는 달랐다.

중국

2013년 대기오염 행동계획

석탄 사용 억제, 노후 공장 폐쇄, 철강·발전소 초저배출 설비, 차량 기준 강화

2013년 이후 징진지 PM2.5 약 39.6% 감소(2017까지)

미국

1970년 청정대기법

국가 대기질 기준, 발전소·공장 허가와 배출 규제, 자동차 기준 강화

전국 연평균 PM2.5 2000~2023년 37% 감소

영국

1956년 청정대기법 이후

도시 석탄 연소 제한, 석탄발전 축소, 산업·차량 기준, 가정용 석탄 판매 단계적 금지

PM2.5 배출량 1970년 이후 약 88% 감소

한국

2019년 이후 계절관리제

노후 석탄발전 폐지·가동 제한, 경유차 감축, 사업장·보일러 관리

전국 PM2.5 2015~2024년 38.1% 감소

※ 감소율은 국가마다 기준 연도와 지표(농도/배출량)가 달라 순위를 매기는 자료가 아니다. 정책 효과의 방향을 비교하기 위한 참고값이다.

05 종합 분석

왜 덜 심각해졌을까

한 가지 원인이 아니라 국내 감축, 국외 감축, 기상 조건이 동시에 작용했다.

1. 국내 배출 감소

한국의 석탄발전·경유차·산업·난방 배출이 줄어 국내에서 만들어지는 미세먼지가 감소했다.

2. 중국의 대기 정책

중국 동부의 석탄·산업 배출 규제가 강화되면서 서풍을 타고 한반도로 이동할 수 있는 오염물질도 감소했다.

3. 에너지 기술 변화

재생에너지·가스·전기차·배출저감장치가 확대되며 같은 활동을 해도 나오는 오염물질이 줄었다.

4. 날씨의 영향

바람이 강하면 먼지가 흩어지고 비가 오면 씻겨 내려간다. 반대로 대기가 정체되면 정책이 같아도 농도가 높아진다.

주의할 점

2020년 전후의 감소에는 코로나19로 인한 교통·산업 활동 변화도 포함된다. 또한 측정소 수와 위치가 늘었기 때문에 단순한 연도 비교만으로 한 정책의 효과를 확정할 수 없다.

06 최신 업데이트

2025년 결과와 2026년 정책

연간 확정값, 계절 자료, 정책 목표를 서로 다른 종류의 자료로 구분했다.

2025년에 확인된 최신 결과

제6차 계절관리제 결과 (2024.12~2025.3)

전국 평균 PM2.5는 20.3μg/m³로, 직전 계절관리제의 21.0μg/m³보다 3.3% 감소했다. 계절관리제 시행 전 겨울·봄 평균 33μg/m³와 비교하면 약 40% 낮은 수준이다.

2026년 현재 시행 중인 제7차 계절관리제

발전	공공 석탄발전 53기 중 최대 17기 가동 정지, 최대 46기 출력 상한제약
산업	전국 416개 대형 사업장 추가 감축, 영세 사업장 기술 지원
감시	AI·빅데이터, 드론, 이동측정차량을 이용한 불법 배출 감시 확대
목표	겨울·봄 평균 20→19μg/m³, 주요 오염물질 8~45% 감축

중장기 에너지 정책

제2차 미세먼지 관리 종합계획(2025~2029)은 2029년 전국 연평균 13μg/m³를 목표로 한다. 2026년 에너지 정책은 2030년 재생에너지 100GW 보급과 전력망 확충을 추진하면서, 미세먼지 계절관리제 기간 석탄발전 가동 축소를 병행한다.

자료 해석

2026년 연간 농도는 아직 진행 중이므로 결과가 아니라 "현재 정책과 목표"로만 제시해야 한다.

07 결론

깨끗한 공기는 정책의 결과다

에너지 정책은 기후변화뿐 아니라 우리가 당장 마시는 공기의 질도 바꾼다.

연구 질문에 대한 답

한국의 초미세먼지는 2015년 이후 분명히 감소했다. 가장 설득력 있는 설명은 한국의 노후 석탄발전 감축·계절관리제·경유차 저감과 중국의 석탄·산업 배출 규제가 함께 작용했다는 것이다. 미국과 영국의 장기 경험도 석탄 연소를 줄이고 발전소·공장·자동차 기준을 강화하면 미세먼지가 감소한다는 같은 방향을 보여 준다.

내가 얻은 결론

미세먼지가 줄어든 것은 우연히 자연이 회복된 결과가 아니라, 여러 나라가 오염이 큰 에너지원과 기술을 바꾸고 배출을 규제한 결과다. 그러나 한국의 2024년 농도는 WHO 권고치보다 높으므로 "개선"을 "해결"로 착각해서는 안 된다.

후속 탐구

서울의 월별 PM2.5 농도, 풍향·풍속, 강수량, 국내 석탄발전량을 같은 기간에 모아 상관관계를 계산하면 정책과 날씨의 영향을 더 정밀하게 구분할 수 있다.

참고 자료

- 환경부, 2024년 전국 초미세먼지 연평균 농도 발표
  https://www.me.go.kr/home/web/board/read.do?boardId=1723550&boardMasterId=1
- 환경부, 제6차 계절관리제 결과(2025)
  https://me.go.kr/home/web/board/read.do?boardId=1736970&boardMasterId=1
- 환경부, 제7차 계절관리제(2025.12~2026.3)
  https://www.me.go.kr/home/web/board/read.do?boardId=1822670&boardMasterId=53
- 환경부, 한·중 초미세먼지 대응 현황(2021)
  https://www.me.go.kr/home/web/board/read.do?boardId=1541620&boardMasterId=939
- 미국 EPA, Our Nation's Air / PM2.5 Trends
  https://www.epa.gov/air-trends/particulate-matter-pm25-trends
- 영국 Defra, Air Pollution in the UK 2018
  https://uk-air.defra.gov.uk/assets/documents/annualreport/air_pollution_uk_2018_issue_2.pdf
- 중국 생태환경부, 대기질 개선 자료
  https://english.mee.gov.cn/News_service/media_news/201802/t20180222_431535.shtml
- IEA, China Three-year Action Plan for Cleaner Air
  https://www.iea.org/policies/8508-three-year-action-plan-for-cleaner-air-also-called-the-blue-sky-war